Plan de escalabilidad de LICITANK

Radar + Negocios para más de 100 empresas, paso a paso

22 de octubre de 2026 · Borrador para aprobar · Fuente: diseño técnico en *docs/diseno-multitenant-fase1.md*

1. Qué vamos a vender y qué no

Pondremos nuestra plataforma a disposición de otras empresas que quieran seguir licitaciones públicas. Cada empresa (cliente) tendrá su propio radar y sus propios negocios, con **2 usuarios** que pueden asignarse proyectos entre sí, y **soporte por ticket**.

Se vende ahora	Queda para uso interno (por ahora)
Radar con palabras clave, rubros y regiones propios Negocios con etapas, asignación, comentarios e historial Seguimiento del resultado desde Mercado Público 2 usuarios por cliente (adicionales, a consultar)	Compras, Auditor técnico, Anexos, Costeo, Viabilidad con IA, chats de IA, Entregas. Más adelante pueden venderse como módulos extra.

2. Reglas de trabajo

- El front se prueba en tu PC con **npm run dev**. Nada se sube a GitHub ni al servidor hasta que lo apruebes.
- Todo cambio en la base de datos es **aditivo**: columnas nuevas con valor por defecto 1 (Grupo ICA). No se borra ni se renombra nada.
- Lo que hoy funciona no cambia de comportamiento. Cada paso termina con una verificación concreta.
- Regla de orden: **primero la migración en el servidor, después el código**. Si se invierte, el login puede fallar.

3. Decisión previa: con qué base de datos probamos

Hoy tu *npm run dev* lee y escribe en la base real del servidor por el túnel. Hay dos formas de seguir usando la base del servidor:

	A. Copia en el servidor (recomendada)	B. La base en vivo, solo con cambios aditivos
Cómo es	Se crea una segunda base (*licitank_dev*) dentro del mismo MySQL del servidor, con una copia de la actual. Tu front se conecta a ella por el mismo túnel.	Se usa la base real tal cual. Las columnas nuevas se agregan en vivo.
Ventajas	Datos reales a la vista. La producción no se toca. Se pueden crear clientes y negocios de prueba sin mezclarlos con los reales. Se puede volver a copiar cuando quieras.	No hay copia que hacer. Todo ocurre en un solo lugar.
Riesgos	Una copia inicial de unos 10 minutos (un comando en el servidor) y cerca de 1 GB de disco.	Los clientes y usuarios de prueba quedan junto a los reales. Un usuario de prueba podría entrar al sitio en producción, que todavía no filtra por cliente. Los cambios de índices únicos se hacen en vivo.

Recomendación: A. Cumple lo que pides (base del servidor, datos reales, sin tocar lo que ya funciona) y deja las pruebas de aislamiento sin riesgo. Si prefieres B, los pasos 1 a 3 se hacen igual, pero los clientes de prueba se crean con contraseñas largas y se borran al terminar cada prueba.

4. Los pasos

Paso	Qué se hace	Cómo sabemos que quedó bien
0	**Entorno de pruebas.** Elegir A o B (sección 3) y dejar *npm run dev* apuntando a esa base.	El front muestra tus datos reales con la base elegida.
1	**Base multi-cliente.** La tabla de clientes pasa a ser una ficha comercial (plan, tope de usuarios, estado, vencimiento, módulos). Cada usuario recibe su *cliente_id* y una marca de superadmin. La sesión lleva el cliente, y un cliente suspendido pierde el acceso al instante. **Hecho y probado en una base de práctica en tu PC. Falta aplicarlo en la base elegida.**	Login correcto con el cliente 1; cliente suspendido recibe 401; reactivado vuelve a entrar.
2	**Inventario de consultas.** Un script lista cada consulta SQL que toca datos privados sin filtrar por cliente (hay unas 300 rutas de API). No cambia la base.	Lista completa y priorizada por riesgo.
3	**cliente_id en las tablas privadas.** Negocios, etiquetas, palabras clave, alertas, favoritos, descartadas, comentarios, historial, actividad, puente del radar y reportes. Las llaves únicas globales (etiquetas, descartadas, puente) pasan a ser por cliente.	Todas las filas existentes quedan en el cliente 1; la app de producción sigue igual.
4	**Filtrar las consultas por cliente**, en grupos, cada uno con su prueba: (a) negocios y asignaciones, (b) radar, alertas y palabras clave, (c) etiquetas, favoritos y descartadas, (d) comentarios, historial y puente, (e) actividad, notificaciones y reportes. El cliente sale siempre de la sesión, nunca del navegador.	La lista del paso 2 baja a cero, grupo por grupo.
5	**Módulos por cliente.** Compras, Auditor, Anexos, Costeo y Viabilidad IA responden 403 y desaparecen del menú para quien no los contrató.	Un cliente de prueba no ve ni puede abrir esos módulos.
6	**Roles y administración.** El admin de un cliente administra solo lo suyo. Panel de superadmin para crear clientes, suspender, fijar vencimiento y «entrar como» cliente para dar soporte. Límite de 2 usuarios, controlado dentro de una transacción.	El tercer usuario es rechazado; un admin de cliente no ve usuarios de otro.
7	**Radar compartido.** Se juntan las palabras clave de todos los clientes, se consulta Mercado Público una sola vez por palabra y se reparte a cada cliente. Caché común y tope por palabra y por día.	Menos llamadas a Mercado Público con más clientes; sin errores 429.

8	**Pruebas de aislamiento.** Dos clientes de prueba con datos marcados; recorrido automático de todas las rutas; casos específicos (mismo código de licitación en dos clientes, mismo nombre de etiqueta, ids ajenos, módulo no contratado, cliente suspendido).	**Cero fugas.** Es la condición para pasar al paso 9.
9	**Piloto y salida.** Orden: respaldo, migraciones en el servidor, despliegue, y 3 a 5 clientes piloto con precio reducido antes de abrir la venta.	Los pilotos operan una semana sin incidentes de datos.

5. Lo comercial, en paralelo desde el paso 6

Tema	Qué hay que resolver
Soporte por ticket	Herramienta externa (Freshdesk, Zoho Desk o similar) y un botón «Solicitar ayuda» dentro de la plataforma que envíe cliente, usuario y pantalla. Definir qué cubre el soporte, horarios y tiempos de respuesta.
Contrato	Contrato de servicio (SaaS) revisado por un abogado: propiedad de los datos, confidencialidad, límites de responsabilidad (la IA no garantiza resultados), término del contrato, privacidad.
Cobro	Al inicio manual (transferencia y factura). Con más clientes, cobro automático (Flow o Khipu) y suspensión por mora usando el estado del cliente.
Correos	El SMTP actual está roto. Usar un servicio de envío (Resend, Brevo o Amazon SES) para alertas, recuperación de contraseña y avisos.
Venta y demo	La landing y el login nuevos ya están. Falta definir el correo de contacto del botón «Solicitar demo» y los precios.
Operación	Respaldos (ya hay nocturno), página de estado, y un proceso de incorporación: crear cliente, configurar su radar con ellos y capacitar a sus dos usuarios.

6. Capacidad técnica

- Un solo servidor (4 vCPU, 12 GB) alcanza para unos 200 usuarios **si el radar usa caché común** (paso 7). Sin eso, cada cliente multiplicaría las llamadas a Mercado Público.
- Señal para escalar: CPU sobre 70 % sostenido o consultas lentas. Primero se afina la base (índices y pool de conexiones); después se agrega un segundo servidor.
- La IA es el costo que crece con cada cliente: queda fuera del plan base o con un cupo mensual.

7. Riesgos principales

Riesgo	Cómo se controla
Un cliente ve datos de otro	Un solo punto que obtiene el cliente desde la sesión, auditoría estática de consultas (paso 2) y pruebas de aislamiento (paso 8).
Datos de prueba mezclados con reales	Base de pruebas separada (opción A).

Subir el código antes que la migración	Regla de orden y script de migración que exige una confirmación explícita para producción.
Bloqueo por Mercado Público (error 429)	Radar compartido con caché y tope diario.
Costo de IA	Fuera del plan base o con cupo por cliente.

8. Decisiones abiertas

1. **Base de pruebas:** A (copia en el servidor) o B (base en vivo).
2. **Correo único global:** un mismo correo no puede estar en dos clientes (propuesto) o puede repetirse.
3. **Detalle de la licitación para el cliente:** documentos de Mercado Público y notas, sin viabilidad, auditor ni compras (propuesto).
4. **Ticket de Mercado Público:** compartido (más simple al inicio) o uno por cliente (más escalable, más incorporación).
5. **Superadmin:** cuántas personas de ICA administran todos los clientes.
6. **Prefiltro:** si es genérico (se comparte) o depende del perfil de ICA.
7. **Precios y planes comerciales:** pendiente.

9. Plazos orientativos

Pasos	Tiempo	Comentario
0 a 3 (entorno, base, tablas)	1 a 1,5 semanas	Cambios aditivos; el paso 1 ya está avanzado.
4 (filtrar consultas)	2 a 3 semanas	Es el paso más largo y el de mayor riesgo.
5 y 6 (módulos, roles, panel)	1,5 a 2 semanas	
7 (radar compartido)	1 semana	
8 y 9 (pruebas, piloto)	2 semanas	No se acorta: es la garantía de aislamiento.
Total	**7 a 10 semanas**	Estimación orientativa, sin contar lo comercial.